

Levantamento de Melhorias

Período: últimas duas semanas

29 de junho a 8 de julho de 2026

Resumo

Duas semanas de evolução intensa cobrindo 10 frentes — automação, dashboard/alarmes, somas de alarme, comunicação/gateways, protocolos de campo, SCADA, mobile, conta do usuário, segurança e gestão de clientes.

Sumário

- 01** Módulo de Automação
- 02** Dashboard e Alarmes
- 03** Somas de Alarme (grupos)
- 04** Comunicação e Gateways
- 05** Protocolos de campo (BACnet e Modbus)
- 06** Editor SCADA e Bancada de Testes
- 07** Responsividade Mobile
- 08** Conta do Usuário e Preferências
- 09** Segurança
- 10** Gestão de Clientes (Tenants)
- 11** Auditoria e Integrações
- 12** Outras melhorias

01 Módulo de Automação

- Novo motor de automação com regras QUANDO / SE / ENTÃO, capaz de comandar pontos de controladoras automaticamente conforme condições configuradas
- Ação "avisar" das automações passou a notificar o operador em tempo real, com popup e sino de notificações
- Avisos de automação separados dos alarmes: não entram nas contagens nem nas telas de alarmes, evitando confusão
- Avisos de automação entregues apenas ao cliente dono da regra — nunca ao administrador global
- Campo de prioridade das regras explicado na interface para o operador entender o desempate entre automações
- Indicador visual de quais automações estão ativas
- Tela de Automações redesenhada quando nenhum cliente está selecionado (estado vazio mais claro e elegante)

02 Dashboard e Alarmes

- Dashboard reformulado nas visões Admin e Cliente conforme os novos mockups
- Cards de alarme padronizados com altura fixa e rolagem interna — não crescem mais indefinidamente (validado também no celular)
- Card "Prioridade dos alarmes" corrigido (severidade zerada) e dashboard passou a refletir alarmes a reconhecer
- Alarmes de severidade alta priorizados nos cards do dashboard
- Visão global do admin mostra de qual cliente veio cada pico de alarme, com clique levando direto aos alarmes daquele cliente já filtrados
- Motor de alarmes: alarme que reativa antes do reconhecimento não duplica mais a linha aguardando ACK, e passou a mostrar quantas vezes o alarme oscilou antes do reconhecimento
- Ajustes visuais: cores fixas nas bolinhas de severidade Média e Baixa, estado vazio padronizado no card "Alarmes ao longo do tempo", fonte e alinhamento refinados

03 Somas de Alarme (grupos)

- Backend completo de Somas de Alarme: criação e gestão de grupos de alarmes com agregado calculado ao vivo (ativos, total e severidade)

04 Comunicação e Gateways

- Store-and-forward robusto no gateway: dados de campo não se perdem em quedas de conexão com o servidor
- Detecção imediata de gateway offline (status explícito com heartbeat), substituindo a inferência por atraso de dados
- Tela de Gateways passou a mostrar a saúde da comunicação de cada gateway, incluindo o nome dos dispositivos no detalhe
- Novos endpoints de observabilidade da comunicação (saúde do MQTT e do polling)
- Bridge MQTT sob demanda entre o servidor e o broker remoto
- Corrigido falso "offline" transitório ao abrir controladora BACnet
- Pacote do agente de gateway disponível para download com instruções de instalação

05 Protocolos de campo (BACnet e Modbus)

- Comandos BACnet mais confiáveis: retentativa de escrita quando a confirmação se perde e confirmação do comando lendo o valor de volta
- Scan/discovery BACnet robusto para equipamentos de qualquer fabricante, com trava de concorrência para evitar varreduras simultâneas conflitantes
- Leituras BACnet aceleradas com leitura múltipla em lote e assinatura COV para receber atualizações em tempo real
- Ao recarregar pontos BACnet, os que não existem mais no equipamento são removidos automaticamente
- Polling Modbus acelerado com leituras em bloco de registradores contíguos
- Ponto Modbus duplicado passou a ter mensagem clara e botão de exclusão

06 Editor SCADA e Bancada de Testes

- Nova Bancada de Testes com pontos virtuais: permite simular valores e testar telas SCADA sem equipamento real (sem contar como equipamento de verdade nas listagens)
- Binding de ponto unificado para todos os componentes do editor, com correção da seleção de controladora
- Visual dos equipamentos redesenhado e animações por valor ampliadas
- Categorias de componentes fechadas por padrão e possibilidade de travar componentes contra edição acidental

- Modo de edição com renderização estática (componentes mantêm a aparência de projeto, sem ficarem "offline" cinza)

07 Responsividade Mobile

- Frontend inteiro adaptado para celular (~360px) e tablet (~768px)
- Telas de pontos do dispositivo, dispositivos Modbus/MQTT, Trends e Gateways validadas e utilizáveis no celular
- Dashboard validado no celular com muitos alarmes (sem cards gigantes)

08 Conta do Usuário e Preferências

- Autenticação migrada para gestão local de senhas (saída do serviço externo)
- Corrigido salvamento de perfil e senha na tela de Ajustes
- Nova página de preferências do usuário: tema claro/escuro, sino de notificações e idioma

09 Segurança

- Exclusões críticas passaram a exigir a confirmação da senha do operador
- Hardening da API: cabeçalhos de segurança, limitação de requisições (rate limiting) e CORS centralizado
- Atualizações em tempo real isoladas por cliente e corretas em ambiente com múltiplas instâncias do servidor

10 Gestão de Clientes (Tenants)

- Ativar/Inativar clientes com bloqueio de login e silenciamento de alarmes do cliente inativo
- Ajustes de interface na ação de ativar/inativar

11 Auditoria e Integrações

- Trilha de Auditoria completa no backend, registrando ações sensíveis dos usuários
- Integração somente-leitura com a API Infraspark (chamados do negócio), com relatório técnico de requisitos

12 Outras melhorias

- Preenchimento automático de pontos MQTT a partir da amostra capturada do tópico
- Tela "Selecione um site" redesenhada
- Corrigido aviso de hydration do script de tema
- Código da main publicado no repositório remoto do Claucio, com automação para o repositório não ficar desatualizado

Resumo do período

Duas semanas de evolução intensa cobrindo 10 frentes — automação, dashboard/alarmes, somas de alarme, comunicação/gateways, protocolos de campo, SCADA, mobile, conta do usuário, segurança e gestão de clientes.